HACKATHON SEMCOMP 29 × IFOOD

iFood Chef AI

Seu parceiro na cozinha

Relatório consolidado do projeto

Equipe:
Mateus Bernal Leffeck
Julia Carvalho Ribeiro
José Gustavo Victor Pinheiro Alencar
Diego Fernandes Lemos

São Carlos, SP
2026

Sumário

Sumário **1**
Resumo executivo **3**
1 Proposta de negócio **3**
1.1 Problema identificado 3
1.2 Proposta de valor e público-alvo 3
1.3 Diferenciais 4
1.3.1 Compra orientada por receitas 4
1.3.2 Otimização de embalagens 4
1.3.3 Despensa e consolidação de ingredientes 4
1.3.4 Informação nutricional rastreável 4
1.3.5 Plano alimentar como entrada 4
1.4 Impacto esperado 5
2 Desenho da solução **5**
2.1 Jornada principal 5
2.2 Exemplo: lasanha à bolonhesa 5
2.3 Exemplo: controle de despensa 5
2.4 Exemplo: plano alimentar 6
2.5 Exceções e critérios de segurança 6
3 Racional da experiência **6**
3.1 Princípios de interação 6
3.2 Decisões de usabilidade 6
3.3 Privacidade e consentimento 7
4 Interface e experiência demonstrativa **7**
4.1 Componentes da interface 7
4.2 Limites da demonstração 7
5 Documento técnico resumido **7**
5.1 Arquitetura 7
5.2 Contratos e separação de responsabilidades 7
5.3 Integração com o MCP do iFood 8
5.4 Endpoints e estado de implementação 9
5.5 Modelo de otimização de embalagens 9
5.6 Exemplo ilustrativo 9
5.7 Receitas e informação nutricional 10
5.8 Testes e reprodutibilidade 10
6 Feedback sobre os MCPs **10**

6.1 Aspectos observáveis da integração 10
6.2 Limites da avaliação 10
6.3 Melhorias a avaliar em testes reais 11
7 Estado final documentado e critérios de validação 11
7.1 Situação das integrações 11
7.2 Resultado da avaliação do MCP 11
7.3 Escopo da demonstração e integridade das informações 11
Perspectivas de evolução 12
Conclusão 12

REFERÊNCIAS 12

Resumo executivo

O iFood Chef AI propõe iniciar a compra de alimentos pela refeição que o consumidor pretende preparar. Em vez de pesquisar individualmente cada item de supermercado, o usuário descreve uma receita, ajusta o número de porções e indica os ingredientes que já possui. A aplicação estrutura as quantidades faltantes e apresenta uma proposta de compras para revisão.

A solução combina interface conversacional, contratos de dados estruturados, cálculo de necessidades de ingredientes e acesso ao MCP do iFood para descoberta de ofertas e consulta de detalhes. A experiência projetada também contempla estimativas nutricionais rastreáveis e a utilização de planos alimentares em PDF. A decisão de alterar o carrinho e a eventual finalização do pedido devem permanecer sob controle do usuário.

O protótipo documentado disponibiliza interface React, API FastAPI, contratos Pydantic, fluxos demonstrativos e um cliente MCP com autenticação OAuth 2.0 e PKCE. Receitas, interpretação por modelo de linguagem, nutrição, processamento semântico de PDF e proposta/aplicação do carrinho permanecem, no fluxo padrão documentado, apoiados em dados ou respostas simulados. Este relatório distingue a solução proposta, a implementação documentada e os aprimoramentos futuros.

1 Proposta de negócio

1.1 Problema identificado

O planejamento de uma refeição envolve pelo menos três tarefas: localizar uma receita adequada, traduzir os ingredientes em quantidades e embalagens comercializadas e pesquisar preço e disponibilidade para montar uma compra. O esforço aumenta quando há alterações de porções, itens já existentes em casa ou refeições recorrentes. A apresentação do projeto destaca esses três momentos — pesquisar, traduzir e comprar — como principais pontos de atrito.

Aplicativos de compras partem normalmente de categorias, lojas e produtos. O Chef AI inverte esse percurso e parte de uma intenção culinária. Assim, transforma uma necessidade de preparo em uma lista de compra organizada, passível de conferência e correção.

1.2 Proposta de valor e público-alvo

O iFood Chef AI foi concebido para pessoas que cozinham em casa, organizam refeições para várias pessoas ou desejam transformar um plano alimentar em necessidades de compra. A proposta de valor é diminuir etapas manuais e permitir que o consumidor compreenda de onde vieram as quantidades, os produtos e os custos sugeridos.

O sistema recomenda; o usuário decide. Buscar ofertas, preparar a proposta, autorizar modificações de carrinho e finalizar o pagamento são ações distintas e não devem ser confundidas.

1.3 Diferenciais

1.3.1 Compra orientada por receitas

Uma fonte de receitas estruturadas permite associar cada preparo a ingredientes, quantidades e rendimento. A API Receitas, de Denilson Rabelo, é uma fonte considerada para integração futura. No fluxo demonstrativo documentado, as receitas exibidas são dados de teste.

1.3.2 Otimização de embalagens

A proposta prevê comparar embalagens equivalentes para satisfazer a necessidade de cada ingrediente, priorizando menor custo e utilizando excedente e número de embalagens como critérios de desempate. O algoritmo deve atuar sobre dados validados, independentemente da interpretação de linguagem natural. Sua implementação completa e seu desempenho ainda exigem comprovação.

1.3.3 Despensa e consolidação de ingredientes

As necessidades de ingredientes podem ser consolidadas entre receitas e abatidas pelo estoque informado pelo usuário. Mudanças nas porções ou na despensa tornam uma proposta anterior desatualizada, exigindo novo cálculo.

1.3.4 Informação nutricional rastreável

O projeto contempla estimativas de calorias e macronutrientes com identificação da base de referência, como USDA FoodData Central e Open Food Facts [1, 2]. No protótipo documentado, os resultados nutricionais são demonstrativos, não provenientes de consulta comprovada a essas bases.

1.3.5 Plano alimentar como entrada

A jornada prevista aceita um PDF de plano alimentar, identifica refeições, frequências, porções e alternativas e prepara uma lista de compras a ser revisada. O protótipo atual valida e apresenta um plano demonstrativo, mas não realiza a extração semântica do conteúdo do arquivo. Não se pretende substituir automaticamente orientações de nutricionistas.

1.4 Impacto esperado

A redução de esforço deve ser avaliada por indicadores como tempo para montar a lista, percentual de ingredientes identificados, correções manuais, número de interações e custo da combinação de embalagens. Tais indicadores são critérios propostos para avaliação posterior, não resultados medidos no hackathon.

2 Desenho da solução

2.1 Jornada principal

1. O usuário informa em linguagem natural o prato desejado, por exemplo, “lasanha para quatro pessoas”, ou escolhe uma receita.
2. O sistema apresenta ingredientes, rendimento e quantidades, permitindo ajustar as porções.
3. A despensa informada é abatida das necessidades; itens repetidos podem ser consolidados.
4. O backend consulta produtos candidatos e detalhes de ofertas autorizadas via MCP, quando acessíveis.
5. O motor de compras calcula combinações compatíveis de embalagens e organiza uma proposta.
6. A interface apresenta itens, quantidades, custos, eventuais sobras e pendências para revisão.
7. Qualquer alteração real do carrinho depende de consentimento explícito; checkout é uma operação separada e permanece desabilitado no estado documentado.

2.2 Exemplo: lasanha à bolonhesa

Ao solicitar uma lasanha para quatro pessoas, o consumidor recebe os ingredientes de uma receita e informa os itens já disponíveis. A necessidade líquida orienta a escolha de embalagens comerciais. A resposta desejada é uma proposta revisável que diferencie dados simulados e dados efetivamente consultados do catálogo, sem sugerir que um pedido foi realizado.

2.3 Exemplo: controle de despensa

Se duas receitas exigirem, respectivamente, 300 g e 400 g de muçarela, e o usuário tiver 200 g em casa, a necessidade líquida será de 500 g. A seleção de produtos deve cobrir essa quantidade sem incluir ingredientes já integralmente disponíveis.

2.4 Exemplo: plano alimentar

Na jornada futura, o usuário envia um PDF referente a sete dias de refeições. A interpretação deverá identificar opções alternativas sem somá-las como se fossem consumidas simultaneamente, preservar quantidades prescritas e solicitar revisão antes de gerar compras. Atualmente o upload valida o documento, mas retorna refeições demonstrativas; não se trata de uma leitura efetiva do PDF.

2.5 Exceções e critérios de segurança

Itens sem correspondência confiável, preço disponível ou estoque conhecido devem ser sinalizados como pendentes. Produtos substitutos exigem compatibilidade e confirmação; restrições alimentares informadas não podem ser desconsideradas. A mudança de porções, estoque ou catálogo demanda a atualização da proposta.

3 Racional da experiência

3.1 Princípios de interação

A solução combina linguagem natural e controles estruturados: o chat ajuda a expressar a intenção, enquanto elementos de interface permitem conferir ingredientes, unidades, porções e propostas comerciais. A navegação segue o fluxo *pedido, receita, compras e revisão*, apresentado pela equipe.

3.2 Decisões de usabilidade

- **Porções editáveis:** ajuste explícito das quantidades necessárias.
- **Despensa controlada pelo usuário:** exclusão ou abatimento de ingredientes disponíveis.
- **Transparência dos resultados:** identificação de origem, quantidade, embalagem, preço e sobra quando houver dados confiáveis.
- **Pendências claras:** sinalização de itens não resolvidos, sem preços fictícios apresentados como reais.
- **Confirmação em etapas:** proposta, consentimento para o carrinho e checkout tratados separadamente.
- **Estado da operação:** mensagens de carregamento, autenticação, sucesso, falha e uso de dados demonstrativos.
- **Responsividade:** leitura e revisão acessíveis em dispositivos móveis e desktops.

3.3 Privacidade e consentimento

O frontend comunica-se com o backend, responsável por credenciais e conexões externas. O fluxo de autenticação MCP implementado utiliza OAuth 2.0 com PKCE e sessão via cookie HttpOnly. O processamento de planos alimentares requer cuidado adicional: documentos de teste ou anonimizados na demonstração e nenhum token ou dado privado exibido em registros públicos.

4 Interface e experiência demonstrativa

4.1 Componentes da interface

A aplicação React com Vite organiza a experiência em áreas de receitas, lista de compras, assistente e plano alimentar. O fluxo demonstrativo contempla busca e detalhamento de receitas, ajuste de porções, marcação de itens disponíveis, listagem de produtos fictícios, apresentação de valores nutricionais, chat e revisão da proposta de carrinho.

4.2 Limites da demonstração

O fluxo exibido na interface não equivale a uma compra concluída. A ação de confirmar proposta é simulada; as mensagens do agente são demonstrativas; produtos e preços apresentados nas jornadas padrão provêm de arquivos locais de teste. O PDF é verificado quanto ao arquivo recebido, mas seu conteúdo não é convertido em uma lista real de compras. Estas restrições devem ser comunicadas durante a demonstração.

5 Documento técnico resumido

5.1 Arquitetura

O frontend usa React e Vite; o backend, Python, FastAPI, contratos Pydantic v2 e documentação OpenAPI. A comunicação ocorre por API REST. Adaptadores permitem isolar provedores demonstrativos e integrações externas, enquanto o backend funciona como cliente do MCP do iFood.

5.2 Contratos e separação de responsabilidades

Os principais modelos de domínio incluem `Recipe`, `Ingredient`, `NutritionFacts`, `ProductCandidate`, `ShoppingList` e `CartProposal`. A configuração de dependências seleciona provedores de teste e adaptadores disponíveis. Os dados demonstrativos são identificados por `source: mock_ep00`; valores monetários são representados com precisão decimal.

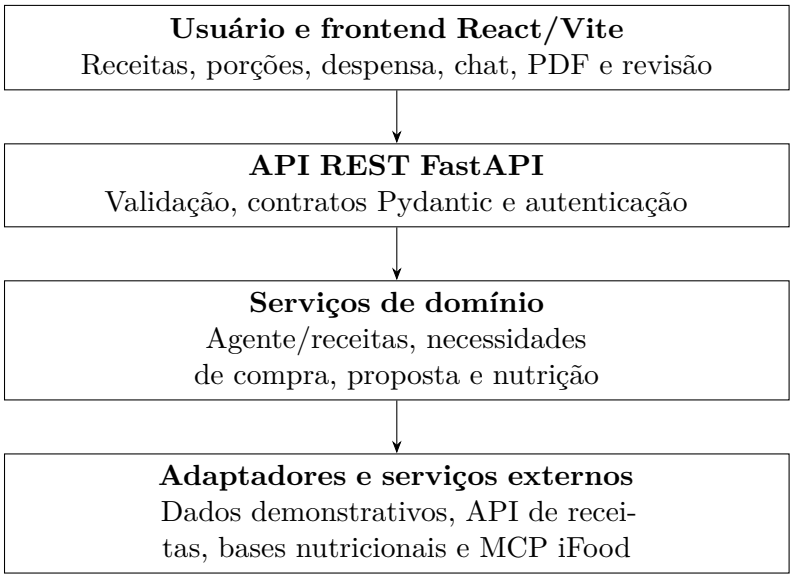


Figura 1 – Arquitetura lógica da solução, com componentes efetivos e integrações previstas.

5.3 Integração com o MCP do iFood

O backend implementa autenticação OAuth 2.0 com PKCE, obtenção de ferramentas autorizadas e rotas para pesquisa e navegação de ofertas, consulta a itens, estabelecimentos e endereços. A disponibilidade de cada ferramenta é determinada pelo servidor MCP conforme o token e a sessão; permissões configuradas não garantem, isoladamente, a execução de uma operação.

Tabela 1 – Capacidades MCP e utilização prevista

Capacidade	**Uso na solução**
Descoberta e navegação	Localizar ofertas, produtos e estabelecimentos.
Detalhes	Consultar características, disponibilidade e preços informados pelo serviço.
Endereços	Recuperar endereços autorizados para contextualizar a compra.
Leitura e alteração de carrinho	Revisar estado e aplicar alterações apenas quando houver ferramenta disponível e consentimento; aplicação real não demonstrada no fluxo padrão.
Checkout	Finalização separada, mantida desabilitada no estado documentado.

As rotas dedicadas à integração podem usar o MCP real quando o ambiente está configurado, enquanto o fluxo de lista e proposta de carrinho utiliza mocks por padrão. Não se deve confundir a consulta isolada ao catálogo com a execução ponta a ponta de uma compra real.

5.4 Endpoints e estado de implementação

A API disponibiliza operações de receitas, chat, upload de plano, nutrição, cálculo e correspondência de itens, prévia e aplicação de proposta, além de rotas específicas da integração iFood. A presença de endpoints não significa que seus respectivos provedores externos estejam ativos: o chat retorna resposta demonstrativa, a análise de PDF não extrai conteúdo, a correspondência usa produtos fictícios e a aplicação do carrinho é simulada no fluxo padrão.

5.5 Modelo de otimização de embalagens

Para um ingrediente, seja Q a necessidade líquida; q_i a quantidade útil na embalagem i; p_i o preço unitário e x_i o número inteiro de embalagens adquiridas. Para produtos compatíveis de um mesmo estabelecimento, com custo de entrega F conhecido, a formulação básica proposta é:

$$\begin{aligned} \min_{x_1,\ldots,x_n} \quad & Z = \sum_{i=1}^{n} p_i x_i + F \\ \text{sujeito a} \quad & \sum_{i=1}^{n} q_i x_i \geq Q, \\ & x_i \in \mathbb{Z}_{\geq 0}, \qquad i = 1, \ldots, n. \end{aligned} \tag{1}$$

A viabilidade depende de compatibilidade alimentar, disponibilidade, conversões válidas e possíveis limites de estoque. Em empate no custo, priorizam-se menor sobra e menor quantidade de embalagens. A comparação entre múltiplos estabelecimentos requer uma formulação ampliada que inclua fretes e restrições operacionais.

5.6 Exemplo ilustrativo

Para comprar 500 g de muçarela, considere embalagens fictícias de 200 g por R$ 9,00, 300 g por R$ 13,00 e 500 g por R$ 28,00. Neste exemplo, uma embalagem de 200 g e outra de

Tabela 2 – Combinações ilustrativas de embalagens

Combinação	**Custo**	**Excedente**
200 g + 300 g	R$ 22,00	0 g
2 embalagens de 300 g	R$ 26,00	100 g
3 embalagens de 200 g	R$ 27,00	100 g
1 embalagem de 500 g	R$ 28,00	0 g

300 g oferecem o menor custo, R$ 22,00, sem excedente. Os preços são inventados para explicar o critério matemático e não demonstram o desempenho do motor implementado.

5.7 Receitas e informação nutricional

Uma fonte estruturada de receitas deve permitir obter ingredientes, unidades e rendimento. O cálculo nutricional futuro poderá consultar USDA FoodData Central e Open Food Facts [1, 2]. Para cada ingrediente, a energia aproximada é

$$E_i = \frac{m_i \, e_i}{100}, \tag{2}$$

em que m_i é a massa em gramas e e_i é o valor energético por 100 g. A soma das contribuições é apenas uma estimativa, dependente de rendimentos, perdas de preparo e qualidade da informação.

5.8 Testes e reprodutibilidade

A documentação técnica descreve testes automatizados locais para backend e frontend, sem credenciais externas, além da possibilidade de compilar a interface. Eles apoiam validações dos contratos e dos fluxos simulados, mas não equivalem a testes de ponta a ponta do MCP nem demonstram a execução de pedidos. A revisão deste relatório não incluiu uma execução independente do sistema.

6 Feedback sobre os MCPs

6.1 Aspectos observáveis da integração

O uso do MCP permite desacoplar a interface dos detalhes de pesquisa de ofertas e inspeção de produtos, mantendo a autenticação no backend. A descoberta dinâmica de ferramentas é relevante porque escopos e operações não devem ser presumidos apenas pelo nome; a aplicação precisa consultar ferramentas expostas e tratar respostas de autorização ou indisponibilidade.

6.2 Limites da avaliação

A documentação consultada descreve a implementação do cliente MCP, mas não apresenta um histórico verificável de chamadas, latências, falhas reproduzidas ou avaliações quantitativas do serviço. Portanto, não há base suficiente para atribuir dificuldades específicas ao MCP ou declarar que as operações de carrinho foram testadas com sucesso. O feedback factual da equipe, se exigido pela organização, precisa ser complementado com experiências efetivamente registradas.

6.3 Melhorias a avaliar em testes reais

Durante a integração, vale verificar a clareza dos schemas das ferramentas, a distinção entre permissão e disponibilidade efetiva, a consistência de preços e embalagens entre busca e detalhes, o tratamento de itens indisponíveis e as mensagens de erro de autenticação. Esses pontos constituem critérios de avaliação, não falhas observadas.

7 Estado final documentado e critérios de validação

7.1 Situação das integrações

A versão documentada reúne interface React, API FastAPI, contratos Pydantic e cliente MCP com autenticação OAuth 2.0 e PKCE. O fluxo demonstrativo utiliza dados simulados para receitas, interpretação de linguagem natural, leitura semântica de planos alimentares, informações nutricionais e operações de proposta de carrinho. A presença de rotas e adaptadores não comprova, isoladamente, a execução dessas funcionalidades com provedores externos. A integração de descoberta via MCP está descrita na implementação, mas não há evidências independentes de execução nesta revisão.

7.2 Resultado da avaliação do MCP

O material disponível permite descrever a estratégia de integração e os pontos de atenção técnicos, mas não contém registros suficientes de chamadas executadas, tempos de resposta ou erros reproduzíveis para sustentar um parecer empírico sobre a qualidade do serviço. Assim, o feedback documentado limita-se às características da arquitetura e aos critérios de avaliação apresentados na seção anterior. Não se atribuem falhas específicas ao MCP nem se declara sucesso em operações de carrinho sem evidências.

7.3 Escopo da demonstração e integridade das informações

A jornada apresentada é a de seleção de receita, ajuste de porções, consideração da despensa, associação a produtos e revisão de uma proposta de compra. Resultados provenientes de dados demonstrativos devem ser identificados como simulados, enquanto consultas reais ao catálogo, quando disponíveis, devem manter sua origem explícita. A confirmação visual de uma proposta não representa compra efetivada: a escrita no carrinho não foi comprovada neste relatório e o checkout permanece fora do escopo demonstrado. Credenciais e informações pessoais não integram o material de apresentação.

Perspectivas de evolução

A apresentação da equipe identifica três extensões futuras: interpretar receitas compartilhadas por vídeo, inclusive de redes sociais; compor compras envolvendo mais de um supermercado quando um único estabelecimento não atende a lista; e sugerir substituições de ingredientes, inclusive para restrições como ausência de glúten. Essas ideias ampliam o escopo inicial, mas exigem novos mecanismos de extração, verificação, disponibilidade comercial e validação de segurança alimentar. Não são funcionalidades comprovadamente entregues no protótipo descrito.

Conclusão

O iFood Chef AI oferece uma abordagem orientada ao preparo de refeições para organizar a compra de ingredientes. Sua contribuição conceitual é reunir intenção culinária, ajuste de porções, estoque doméstico, busca de produtos e critérios objetivos de escolha de embalagens em uma jornada transparente ao consumidor.

A implementação documentada estabelece uma base funcional de interface, contratos e integração de descoberta pelo MCP, além de uma demonstração controlada com dados fictícios. O avanço para uma experiência comercial real depende da integração dos demais provedores, da comprovação do algoritmo de seleção e da validação das ações de carrinho. Manter explícita essa distinção fortalece a credibilidade técnica e a avaliação da proposta.

Referências

[1] UNITED STATES DEPARTMENT OF AGRICULTURE. **FoodData Central**. Disponível em: `https://fdc.nal.usda.gov/`. Acesso em: 18 out. 2026.

[2] OPEN FOOD FACTS. **Open Food Facts**: base de dados de produtos alimentícios. Disponível em: `https://world.openfoodfacts.org/`. Acesso em: 18 out. 2026.